

[붙임 3]

모범공직자 추천서

성 명	유 (한 자) 劉		
주민등록번호	50102-1069319	군 번 (군인의 경우)	
		국 적 (외국인의 경우)	
주 소	대전 유성구 반석동로 502-60		
직 업	연구원	소 속	한국항공우주연구원
직 위		직급·계급	책임연구원
공적분야	예산절감	공적기간	
공적요지 제목: 업체와의 계약과정에서 수차례 협의를 거쳐 제작공정, 투입인력 최적화를 통하여 국가사업 예산절감에 기여 ☐ 위 사람은 한국항공우주연구원 발사체구조팀에서 한국형발사체 관련 업무를 담당하면서 ○ 한국형발사체 (추진제탱크) 부분체 제작을 위해 “개발용 시제품 제작 및 제작공정개발, 제작-시험설비 구축”등의 업무에 대하여 경쟁입찰을 통해 ○○업체로 선정 후 1차 계약을 (48억원)에 완료하였고, 해당과업 진행 이후 2차 계약 협상과정에서 해당업체가 기존 계약대비 2배이상인 (112억원)을 요구하자, 수차례에 걸쳐 해당업체 관련 부서들과 협상을 통하여 제작공정 최적화를 통한 투입 장비, 외주가공등 비용 최적화와 공정 순서 및 난이도를 고려한 투입인력 최소화, 제작공정에 투입되는 고가 장비에 대하여 구축 여부에 대한 타당성 검토 후 불필요 장비 삭제 및 기 확보장비 이용등의 방법으로 비용을 절감하고, 기존 제작경험을 바탕으로 제작과정 중 발생할 수 있는 불량률에 대한 현실화를 통하여 최종 업체 요구금액 대비 약 62%의 금액(69억원)으로 합의하여 국가사업 예산 절감에 기여함			
조 사 자			
소 속	감 사 팀		
직 위(직급·계급)	팀장	성 명	이영환
위의 기록이 틀림없음을 확인합니다. 2019년 8월 29일 추 천 관 직 위 감사 성 명 김두경			

주요경력		
연 월 일	이력사항	
1999.3.16. ~ 현재	한국항공우주연구원	
. . . ~ . . .		
과거 포상기록(훈장·포장·표창별로 기록)		
수여일자(연 월 일)	포상종류	포상대상 공적
2003. 2. 17.	과학기술부 장관표상	액체로켓 개발 유공자 수상
2013. 2. 20.	교육과학기술부 장관표창	나로호 개발 및 발사성공 유공자 포상
공 적 내 용		
제목: 업체와의 계약과정에서 수차례 협의를 거쳐 제작공정, 투입인력 최적화를 통하여 국가사업 예산절감에 기여		
한국항공우주연구원 발사체구조팀은 한국형발사체개발사업을 수행하고 있으며, 발사체의 추진제탱크, 동체구조, 압력용기, 페어링구조 및 분리기구등의 설계/제작/시험평가등의 업무를 수행하고 있다. 각 구조체는 대부분 한국항공우주연구원에서 주관하여 설계 후 제작업체를 선정하여 제작/전기체조립이 이루어지며 각 부분체의 제작업체는 경쟁입찰을 통하여 선정한다. 대부분의 부분체는 연구개발제품으로서 제작공정개발 및 단품시험-지상조립시험-지상연소시험등의 절차를 거쳐 검증이 끝난 후 최종 비행시험에 사용되며, 이로 인하여 동일한 제품에 대하여 약 7기 수량으로 생산이 이루어지도록 계획되어 있다. 추진제탱크의 경우 2016년 9월 총 48억에 공정개발 및 시제품 제작(2기), 제작/시험시설 구축에 대하여 경쟁입찰을 통해 제작업체로 ○○업체를 선정하였으며, 해당 사업에 대하여 성과도출 후 후속 제품 2기에 대한 계약을 추진하였다. 후속 계약은 1차 계약을 통해 개발된 제작공정과 구축된 제작/시험 설비를 이용하여 후속 제품 2기를 제작하는 것과 공정개발 과정 중 확인된 추가 필요 치구의 제작을 위한 것이다. 이 과정에서 해당업체는 1차 계약대비 2배 이상인 약 112억원을 요구하여 한정된 예산 한도 내에서는 진행하기에 어려움이 발생하였다. 1차 계약과 비교하여 더 많은 비용을 요구한 것은, 입찰당시 업체에서 제작공정에 대한 이해가 부족하여 과소 평가된 공수를 현실화 하였으며, 공정개발 당시 발생한 불량에 대한 두려움으로 인하여 불량을 타 사업대비 상대적으로 높게 산정하고 제작 과정 중 필요한 장비에 대한 추		

가 발주 요구가 주 원인이었다.

이를 해결하기 위하여 업체에서 제시한 예산에 대한 분석을 진행하였으며, 그 결과를 토대로 해당업체 여러 부서와 협의를 진행하였다. 이를 위하여 공정개발 과정에서 실제 투입된 공수의 분석 및 제작공정의 효율적인 진행에 대한 협의와 한국형발사체 사업 일정에 따른 계약의 연속성 등을 고려한 인건비 배분을 통해 해당 계약에 대하여 투입 인원을 조정 하는 것으로 협의하였다. 또한 개발사업의 특성상 개발 초기에는 많은 불량이 발생할 수 밖에 없으며 이러한 시행착오를 극복해야만 효율적인 생산이 가능하다. 해당 업체는 공정개발 과정에서 얻은 시행착오에 대한 두려움과 한정된 시간내에 개발 및 납품을 완료해야 된다는 어려움을 이유로 투입 자재 및 가공에 대하여 불량률을 상대적으로 높게 제시하였다. 하지만 본 부서 주도하에 유사분야 타업체에서 기 수행한 제작공정 및 결과를 공유하여 불량률 저감에 대한 이해도를 높여서 불량률 산정에 대한 현실화에 합의하였다. 또한 업체에서 요구한 몇몇 고가의 장비(3D 스캐너, 습도 조절장치 등)에 대하여는 기술적인 분석 및 협의를 통하여 기존 장비를 활용하여 가능한 것으로 결과를 도출하여 원가에서 제외하고 필수적인 치구/장비만 구축하도록 하였다.

그 결과 업체에서 제시한 최종 금액에 대한 기술적인 분석 및 원가 분석 후 최초 요구대비 62% 수준인 69억원으로 계약하여 국가사업의 예산 절감을 이루었다.

현재는 계약된 금액내에서 원활하게 제작이 진행중이며, 한국형발사체의 비행시험에 사용될 추진제탱크 3기에 대한 계약을 위한 준비작업을 하고 있으며 기 절감된 비용범위 내에서 계약하여 예산절감 효과는 계속 누적될 것으로 기대된다.

첨부: 한국형발사체 추진제탱크 제작 원가절감 추진경과 1부. 끝.